

Индивидуальный проект

1 Этап

Панина Жанна Валерьевна

2026-03-06

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть
- 4 Вопросы

Раздел 1

Информация

Панина Жанна Валерьевна студентка НКАбд-02-24 Российский
университет дружбы народов им. П. Лумумбы
1132246710@rudn.ru
https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения безопасности веб-приложений и выявления их уязвимостей с помощью специализированных инструментов.

Объект и предмет исследования

Объект исследования:

Веб-приложение Damn Vulnerable Web Application.

Предмет исследования:

Уязвимости веб-приложений и методы их обнаружения.

Цель - научиться основным способам тестирования веб приложений

Задание: Найти максимальное количество уязвимостей различных типов. Реализовать успешную эксплуатацию каждой уязвимости.

Дистрибутив Kali Linux, виртуальная машина VirtualBox, методы тестирования безопасности веб-приложений.

Раздел 3

Основная часть

Захожу на официальный сайт Kali Linux и устанавливаю необходимый дистрибутив (рис. 1).
Выбираю Virtual Machines (рис. 2), VirtualBox в качестве среды виртуализации (рис. 3)

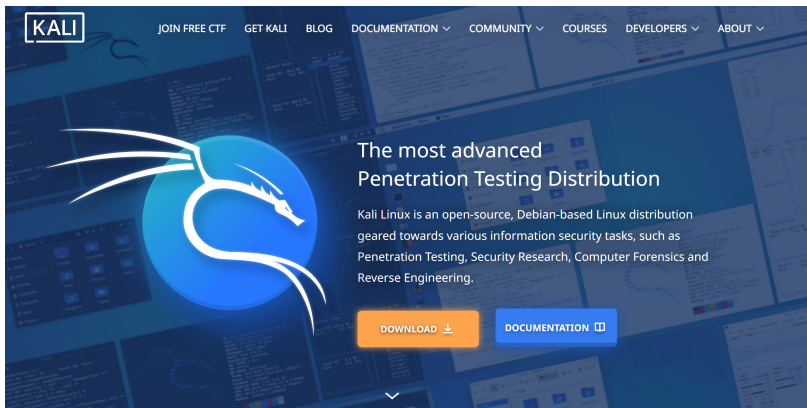


Рисунок 1: Установка Kali Linux



Virtual Machines

- ✓ Snapshots functionary
- ✓ Isolated environment
- ✓ Customized Kali kernel
- ✗ Limited direct access to hardware
- ✗ Higher system requirements

VMware & VirtualBox pre-built images. Allowing for a Kali install without altering the host OS with additional features such as snapshots. Vagrant images for quick spin-up also available.



Recommended

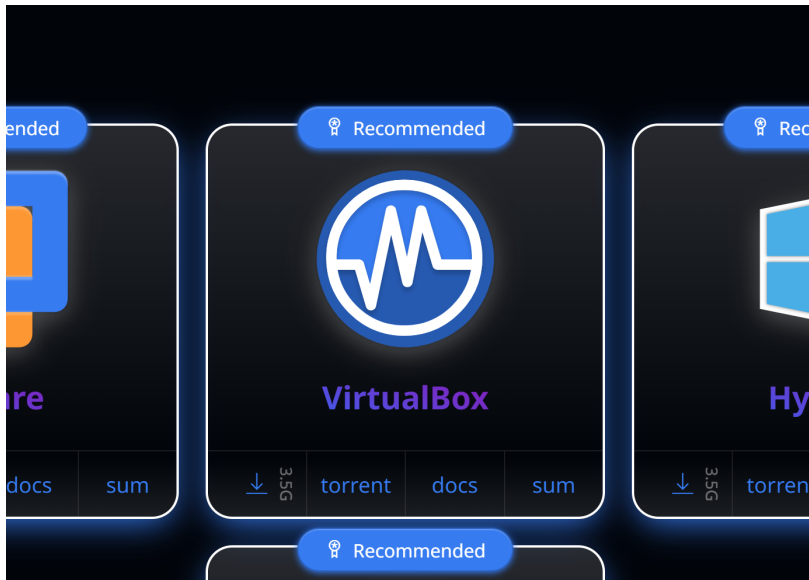


Рисунок 3: Установка Kali Linux

Распаковываю архив и открываю файл .vbox (рис. 4).

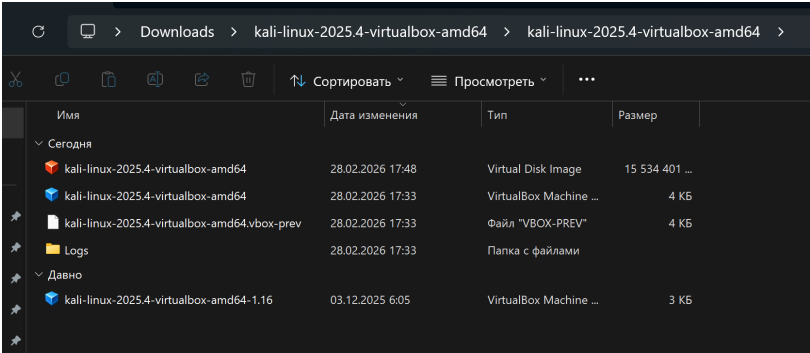


Рисунок 4: Распакованные файлы

Вижу созданную виртуальную машину Kali (рис. 5).

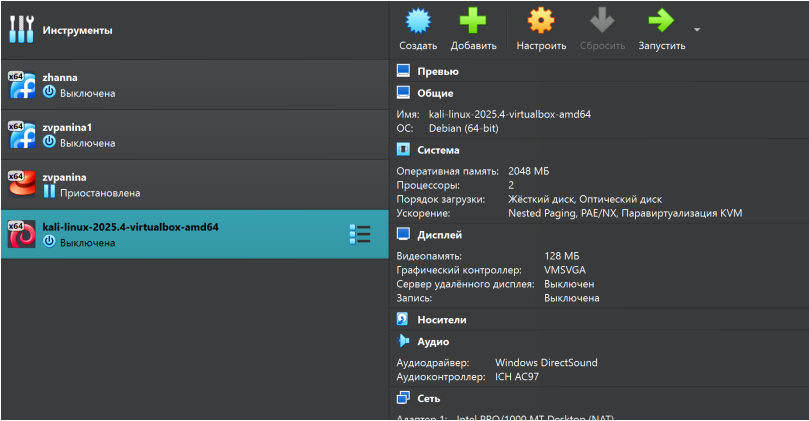
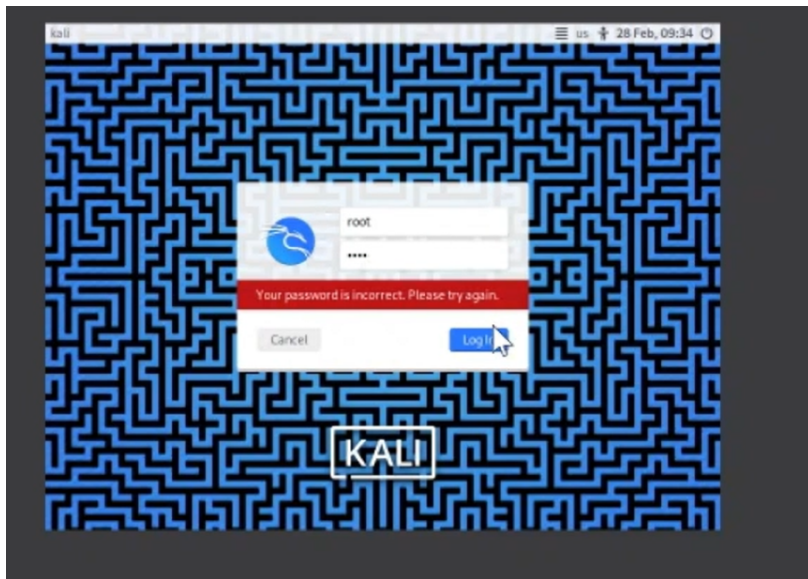
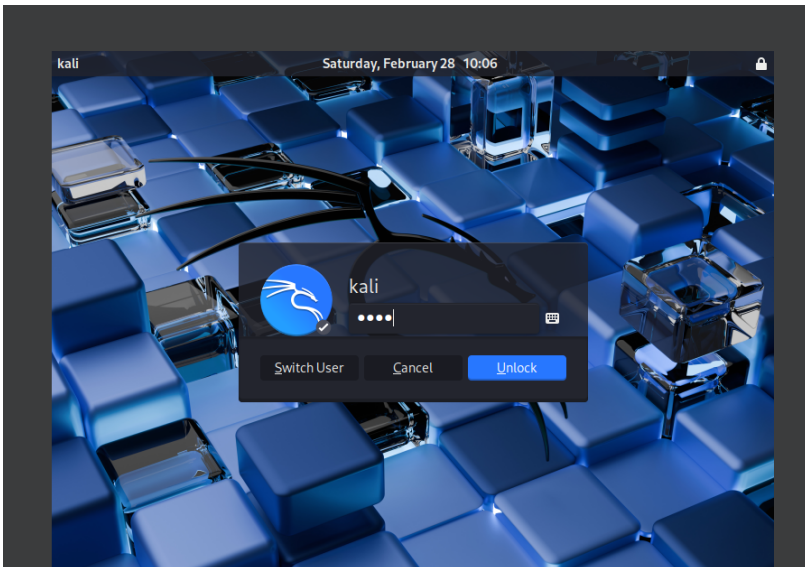


Рисунок 5: Созданная виртуальная машина

Ввожу учётные данные по умолчанию: логин root и пароль toor (рис. 6).



К сожалению, под этими данными войти не удалось, поэтому использую логин kali и пароль kali (рис. 7).



Раздел 4

Вопросы

- ❶ Основные уязвимости веб-приложений: SQL-инъекции, XSS (межсайтовый скриптинг), CSRF (межсайтовая подделка запроса), ошибки аутентификации, ошибки контроля доступа, небезопасная конфигурация сервера.

- ❶ Основные уязвимости веб-приложений: SQL-инъекции, XSS (межсайтовый скриптинг), CSRF (межсайтовая подделка запроса), ошибки аутентификации, ошибки контроля доступа, небезопасная конфигурация сервера.
- ❷ Можно ли ставить DVWA на публичный сервер? Нет. Damn Vulnerable Web Application содержит специально созданные уязвимости и предназначен только для учебной среды.

- ❶ Основные уязвимости веб-приложений: SQL-инъекции, XSS (межсайтовый скриптинг), CSRF (межсайтовая подделка запроса), ошибки аутентификации, ошибки контроля доступа, небезопасная конфигурация сервера.
- ❷ Можно ли ставить DVWA на публичный сервер? Нет. Damn Vulnerable Web Application содержит специально созданные уязвимости и предназначен только для учебной среды.
- ❸ Отличие тестирования DVWA от тестирования публичного сервера: DVWA тестируется в учебных целях с известными уязвимостями; тестирование публичного сервера требует разрешения владельца и проводится по правилам безопасности.

- ❶ Основные уязвимости веб-приложений: SQL-инъекции, XSS (межсайтовый скриптинг), CSRF (межсайтовая подделка запроса), ошибки аутентификации, ошибки контроля доступа, небезопасная конфигурация сервера.
- ❷ Можно ли ставить DVWA на публичный сервер? Нет. Damn Vulnerable Web Application содержит специально созданные уязвимости и предназначен только для учебной среды.
- ❸ Отличие тестирования DVWA от тестирования публичного сервера: DVWA тестируется в учебных целях с известными уязвимостями; тестирование публичного сервера требует разрешения владельца и проводится по правилам безопасности.
- ❹ Что такое Kali Linux: Kali Linux — специализированный дистрибутив Linux для тестирования безопасности и поиска уязвимостей.

5 Компоненты Kali Linux:

- 5 Компоненты Kali Linux:
 - Nmap — сканирование сети.

5 Компоненты Kali Linux:

- Nmap — сканирование сети.
- Metasploit Framework — эксплуатация уязвимостей.

5 Компоненты Kali Linux:

- Nmap — сканирование сети.
- Metasploit Framework — эксплуатация уязвимостей.
- Wireshark — анализ сетевого трафика.

5 Компоненты Kali Linux:

- Nmap — сканирование сети.
- Metasploit Framework — эксплуатация уязвимостей.
- Wireshark — анализ сетевого трафика.
- Burp Suite — тестирование веб-приложений.

5 Компоненты Kali Linux:

- Nmap — сканирование сети.
- Metasploit Framework — эксплуатация уязвимостей.
- Wireshark — анализ сетевого трафика.
- Burp Suite — тестирование веб-приложений.
- John the Ripper — проверка стойкости паролей.

На первом этапе проекта я установила дистрибутив Kali Linux на виртуальную машину и настроила её.